Tema 7
Redes inalámbricas de área extensa WWAN

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

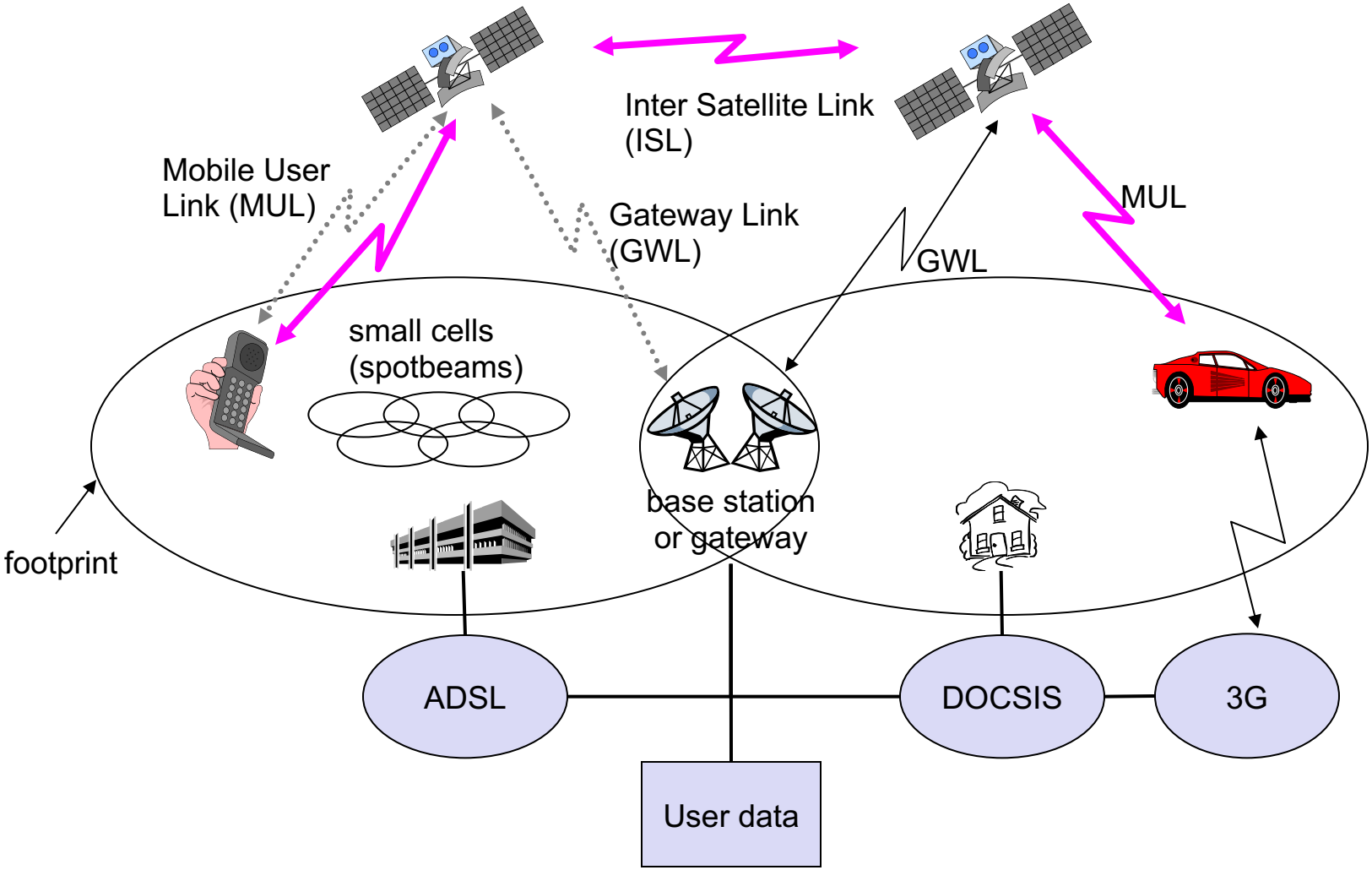
Contenidos

- **Sistemas satélite**
  - **Introducción**
  - **Aplicaciones de los sistemas satélite**
  - **Tipos de sistemas satélite**
  - **Enrutamiento**
- **802.16 (WiMAX)**
  - **Introducción**
  - **Capa física**
  - **Capa MAC**

Introducción

- Historia de la comunicación vía satélite
  - 1945- Arthur C. Clarke publica el artículo "Extra Terrestrial Relays"
  - 1957- primer satélite: SPUTNIK
  - 1960- primer satélite de comunicación reflectante (ECHO)
  - 1963- primer satélite geoestacionario (SYNCOM)
  - 1965- primer satélite geoestacionario comercial (INTELSAT I)
    - 240 canales dúplex de teléfono o un canal de TV (duración=1.5 años)
  - 1976- tres satélites MARISAT para comunicación marítima
  - 1982- primer satélite de telefonía móvil (INMARSAT-A)
  - 1988- primer satélite de telefonía móvil y datos (INMARSAT-C)
  - 1993- primer satélite digital de telefonía
  - 1998- sistemas satélite para teléfonos móviles reducidos
  - 2019- SpaceX anuncia que el proyecto Starlink pondrá en órbita 12.000 satélites para cobertura de Internet global
  - En la actualidad hay decenas de miles de satélites en el espacio

Introducción

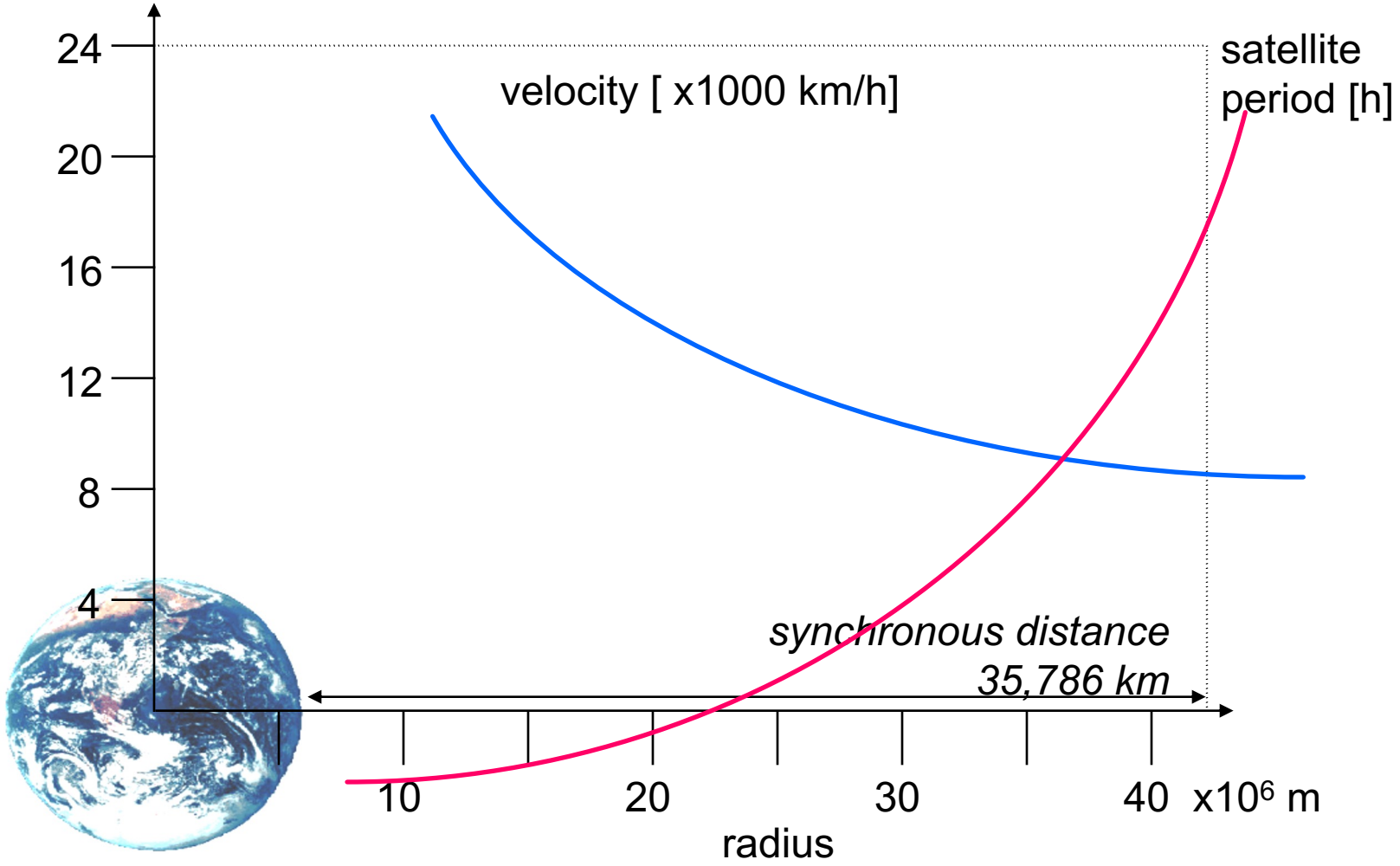


Introducción

- Satélites de órbita circular
  - Fuerza de atracción $F_g = m\ g\ (R/r)^2$
  - Fuerza centrífuga $F_c = m\ r\ \omega^2$
  - m: masa del satélite
  - R: radio de la tierra (R = 6370 km)
  - r: distancia al centro de la tierra
  - g: aceleración de la gravedad (g = 9.81 m/s²)
  - ω: velocidad angular ($\omega = 2\ \pi$ f, f: frecuencia de rotación)
- Órbita estable
  - $F_g = F_c$

$$r = \sqrt[3]{\frac{gR^2}{(2\pi f)^2}}$$

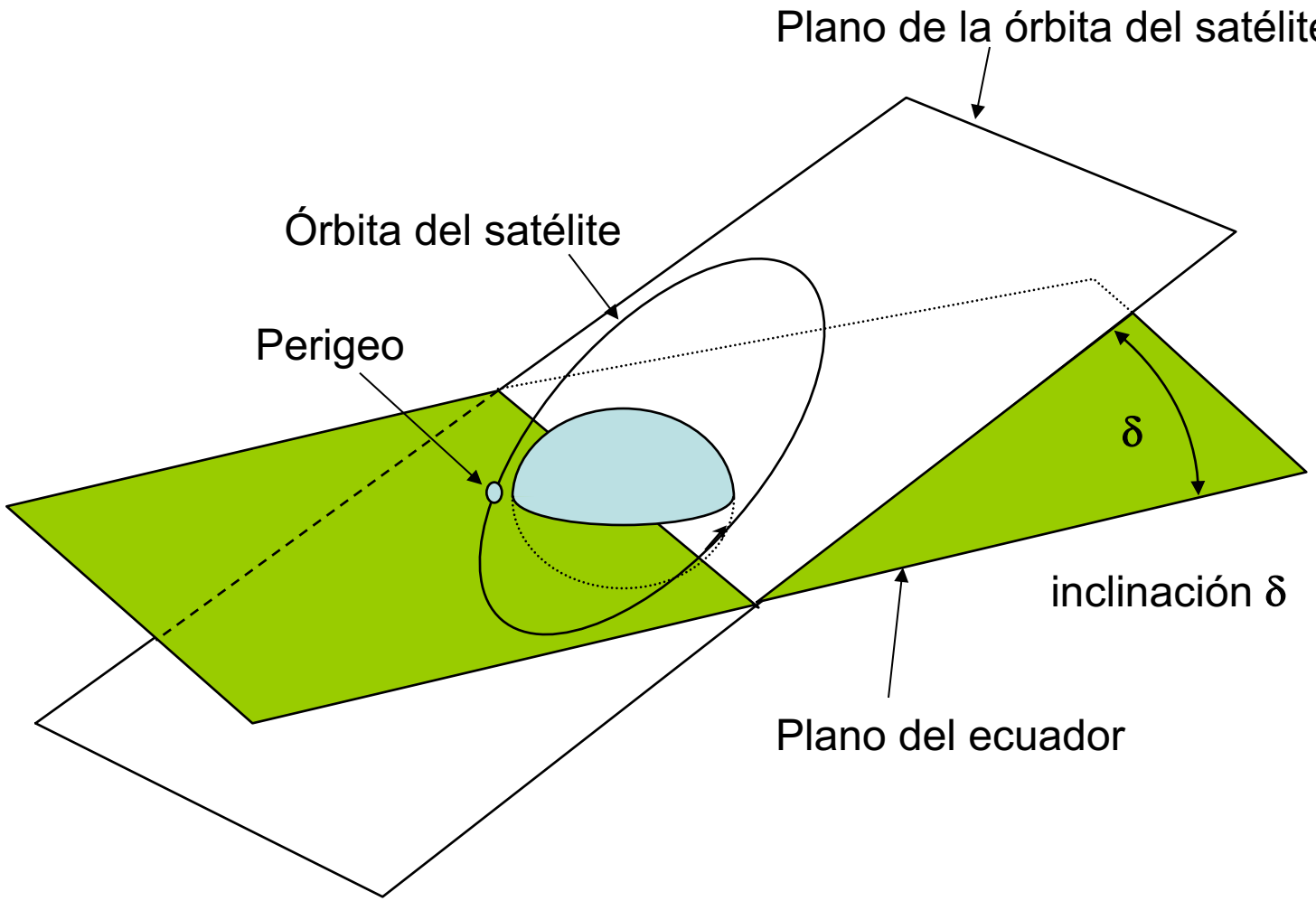
Introducción



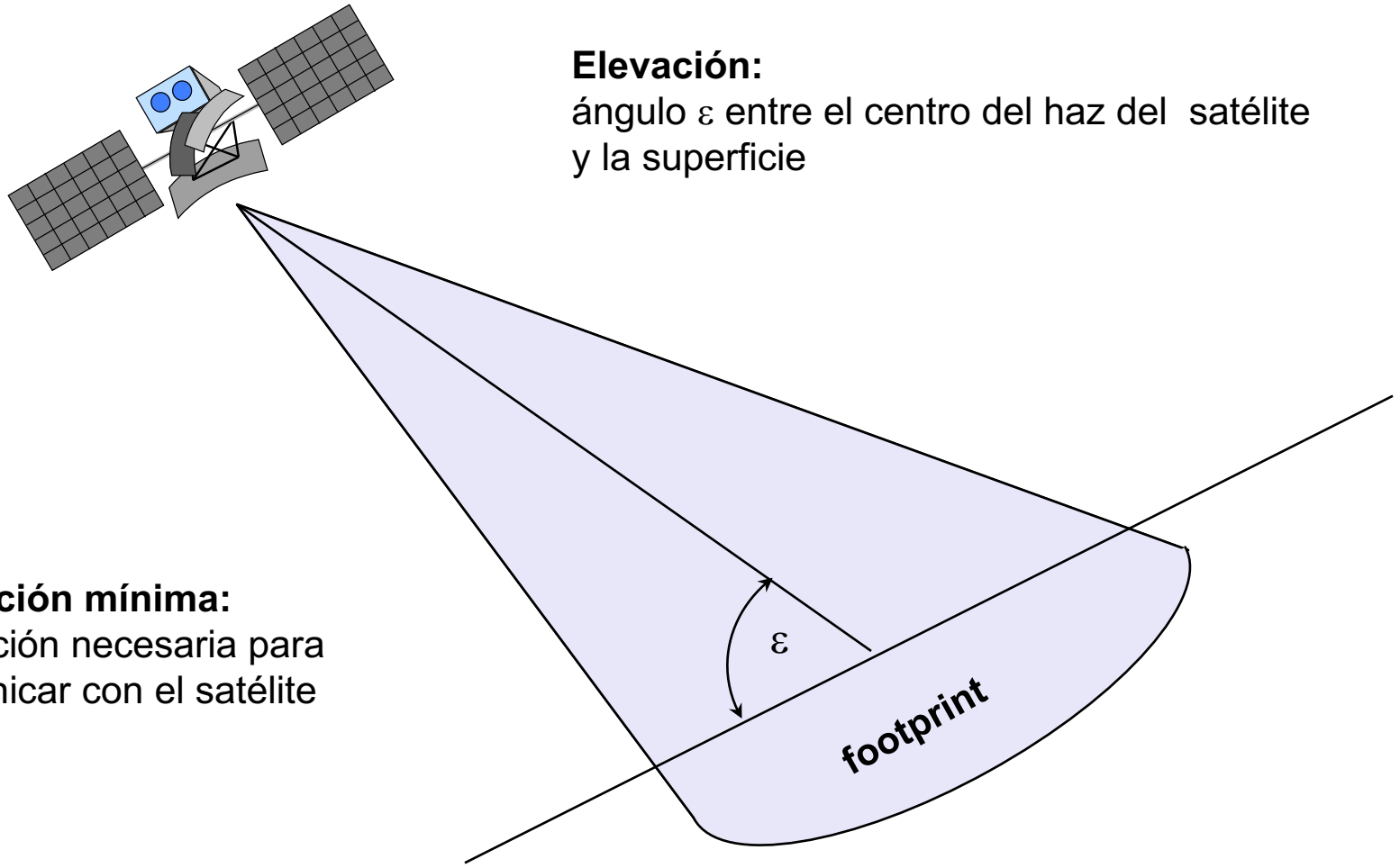
Introducción

- Conceptos básicos
  - Las órbitas pueden ser elípticas o circulares
  - El tiempo de rotación depende de la distancia satélite-Tierra
  - Inclinación: ángulo entre el plano de la órbita y el ecuador
  - Elevación: Ángulo entre el satélite y el horizonte
  - LOS (Line of Sight) hacia el satélite necesaria para conectar
    - Se necesita un alto grado de elevación
  - Enlace ascendente: conexión estación base - satélite
  - Enlace descendente: conexión satélite – estación base
    - Normalmente las frecuencias de ambos enlaces están separadas
  - Transpondedor usado para emisión/recepción
  - Transpondedor transparente: sólo desplaza frecuencias
  - Transpondedor regenerador: además regenera la señal

Introducción



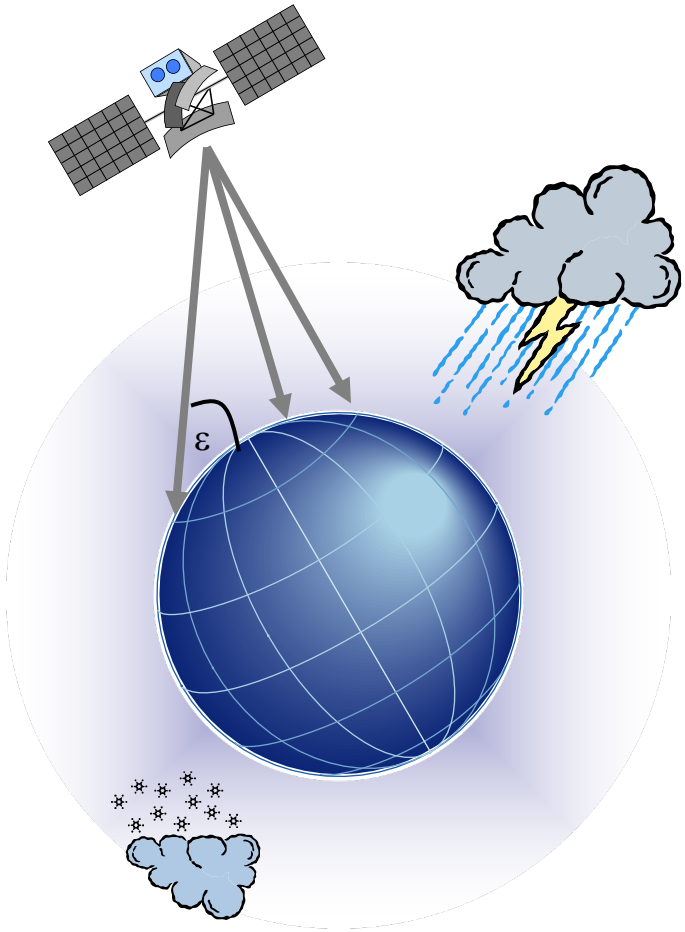
Introducción

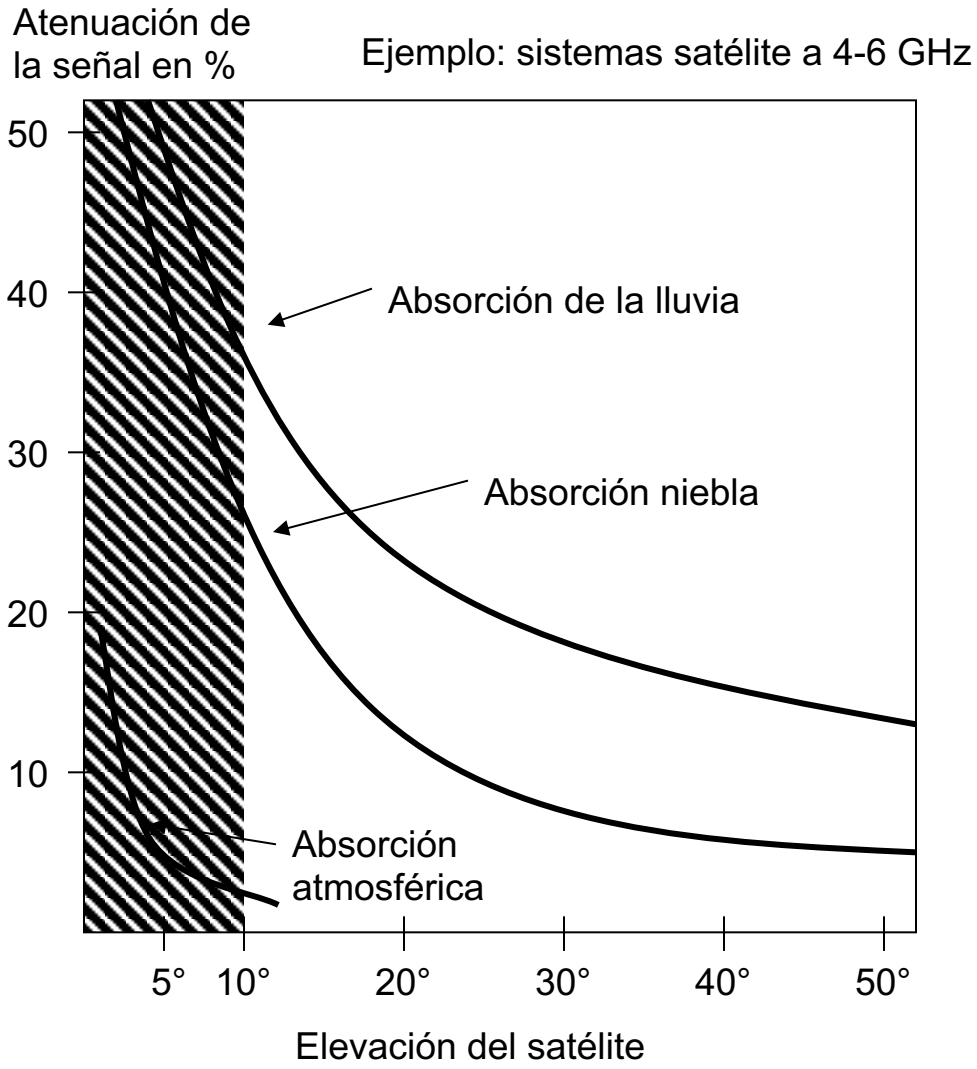


Elevación:
ángulo ε entre el centro del haz del satélite y la superficie

Elevación mínima:
Elevación necesaria para comunicar con el satélite

Introducción





Aplicaciones de los satélites

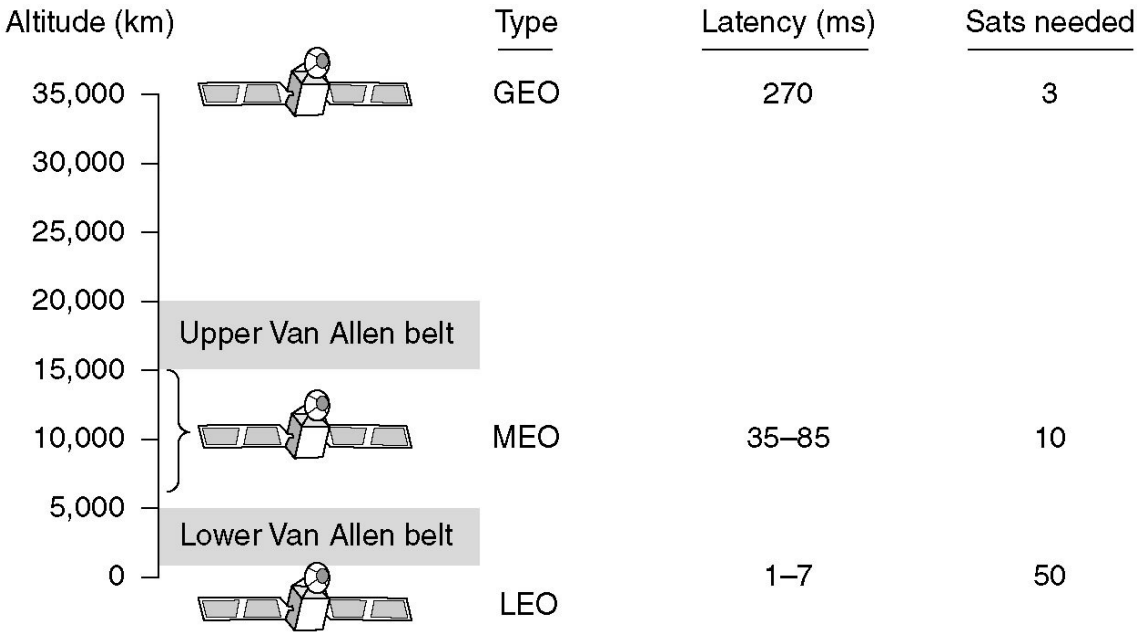
- Tradicionalmente:
  - Predicción meteorológica
    - Envío de imágenes terrestres a la tierra
  - Difusión de radio y televisión
    - Competidores del cable
    - Uso de antenas parabólicas de 30-40 cm de diámetro
  - Satélites militares
    - Espionaje
    - Comunicación confidencial
  - Satélites de navegación
    - Sistema de posicionamiento global (GPS)
    - GALILEO

Aplicaciones de los satélites

- En el contexto de las comunicaciones móviles:
  - Troncales de Telefonía
    - De los primeros usos de los satélites
    - Principal problema: alto retardo en las comunicaciones
    - Reemplazados progresivamente por la fibra óptica
  - Cobertura para zonas en proceso de desarrollo
  - Comunicaciones móviles
    - Uso de satélites de órbita baja
    - No se trata de reemplazar, sino de extender el servicio
    - Integración de comunicación satélite con comunicación terrestre

Tipos de Satélites

- Es posible definir cuatro tipos de satélites diferentes en función de la forma y el diámetro de la órbita:
  - GEO: Órbita Geoestacionaria, (36000 kms distancia)
  - LEO (Low Earth Orbit): Órbita baja (500 - 1500 kms)
  - MEO (Medium Earth Orbit):Órbita media (5000 - 12000 kms)
  - HEO (Highly Elliptical Orbit): Órbita Elíptica



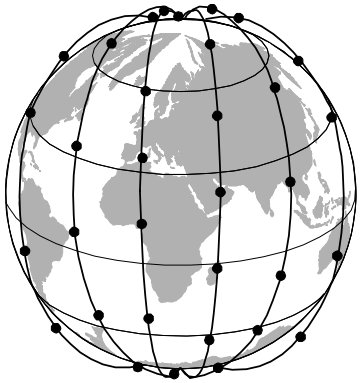
Tipos de Satélites

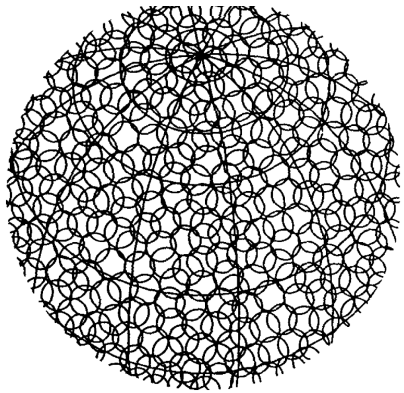
- Satélites geoestacionarios (GEO)
  - Situados a 35.786 km de altitud
  - Órbita ecuatorial (inclinación 0º)
  - La posición del satélite respecto a un punto de la tierra es cte.
  - El footprint (huella) es del 34% de la superficie terrestre
  - La elevación es determinante en zonas superiores a 60º
  - Debe haber una distancia mínima de 2 grados entre satélites
  - Puede haber más de 180 satélites si se usan otras frecuencias
  - Consumo de kwatts proporcionado por paneles solares
  - Motores integrados (control de posición orbital)
  - Latencia muy alta (275 ms)
  - Se necesita mucha potencia de transmisión para alcanzarlos
  - Vida media de 10 años

Tipos de Satélites

- Satélites de Órbita terrestre media (MEO)
  - 6 horas en dar la vuelta a la tierra
  - Sistema principal: GPS
    - 24 satélites MEO
    - 18.000 km de altitud
- Satélites de Órbita Terrestre Baja (LEO)
  - Rapidez de movimiento (footprints pequeños)
  - No es necesaria mucha potencia para alcanzarlos
  - Retardo mínimo (5-10 ms)
  - Tres ejemplos importantes:
    - Proyecto Iridio
    - Proyecto Globalstar
    - Proyecto Teledesic
    - Proyecto Starlink

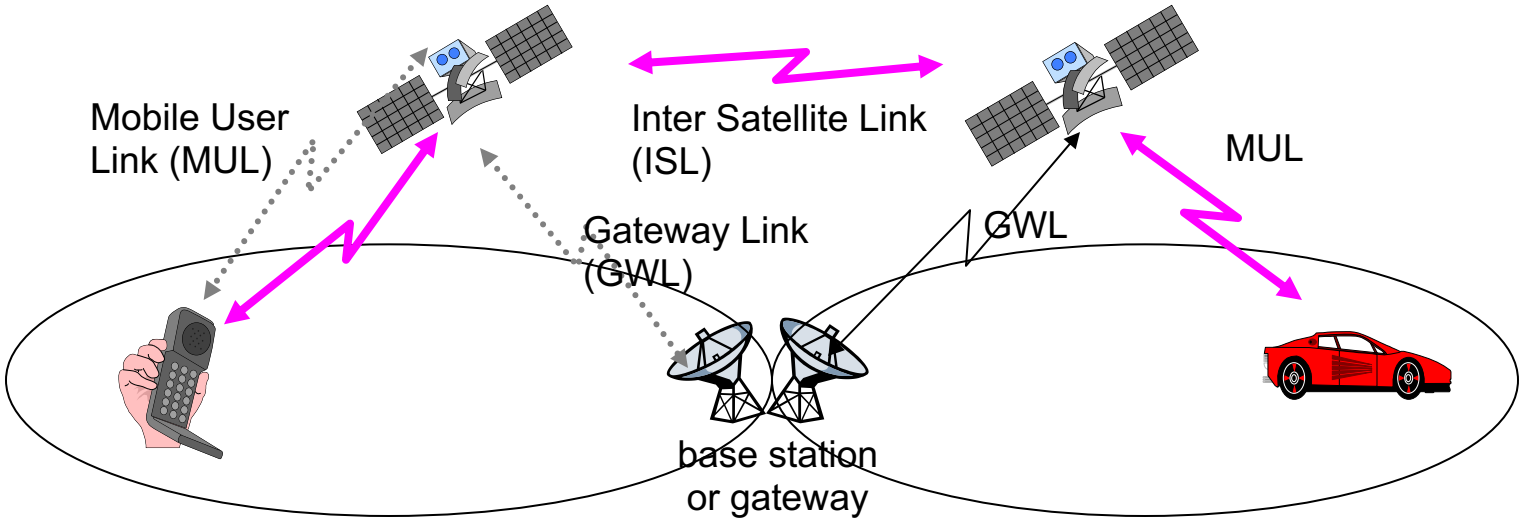



(a)


(b)

Enrutamiento

- Enrutamiento en Tierra
  - Todo el tráfico se envía a la Tierra
  - Se enruta utilizando enlaces terrestres
  - Finalmente se envía al satélite que tiene que entregar los datos directamente al destinatario
  - Requiere dos enlaces ascendentes y dos descendentes
  - Dependiendo del tipo de órbita, puede introducir latencia alta



Enrutamiento

- Enrutamiento entre satélites: inter satellite links (ISL)
  - Se necesita un número menor de routers
  - Los paquetes de datos se reenvían a través de la red de satélites tan lejos como sea posible
  - Sólo se necesita un enlace ascendente y otro descendente para la conexión entre dos teléfonos móviles
- Problemas:
  - Complejidad para enfocar antenas entre satélites
  - Mayor complejidad debido a la movilidad de los routers
  - Mayor consumo de fuel
  - Menos tiempo de vida
- Iridium y Teledesic fueron planeados con soporte ISL

Introducción

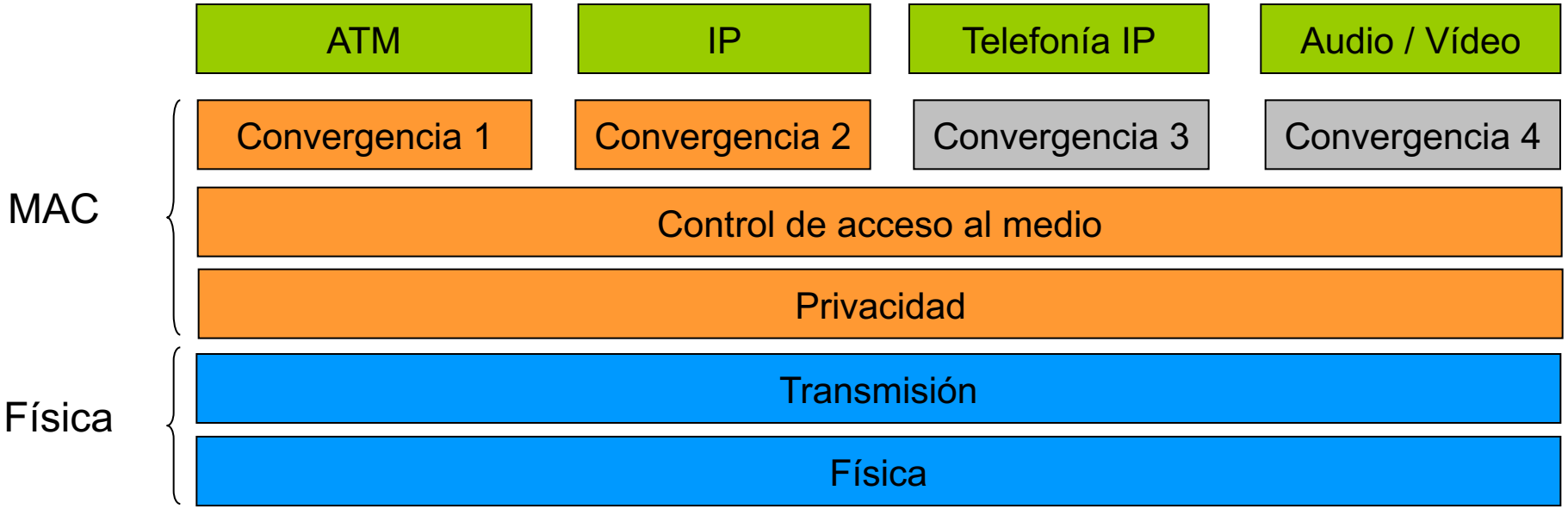
- **IEEE 802.16**
  - También conocido como WiMAX
  - Posibilidad de adaptación a distintas regulaciones
  - Uso de dos bandas de frecuencias: 10-66 GHz y 2-11 GHz
- Marco de aplicación
  - Acceso inalámbrico de banda ancha para empresas y hogar
  - Basado en el uso de antenas exteriores y estaciones base
  - Alternativa a redes cableadas (fibra óptica, coaxial, DSL)
  - Uso principal: extensión de la red de un edificio (MAN)
    - Se trabaja en el uso directo por parte del usuario final
  - El diseño de 802.16 debe adaptarse a distintas QoS

Introducción

- Propagación de señales 802.16
  - Uso de la región denominada “longitud de onda milimétrica”
    - La frecuencias superiores a 25 GHz se encuentran libres
    - Dichas frecuencias proporcionan un ancho de banda considerable
    - Es posible usar pequeños transceptores y antenas adaptativas
  - Contrapartida del uso de este tipo de ondas
    - Dado que el efecto de pérdida en el espacio libre se acrecienta con la frecuencia, su influencia es mayor
    - La lluvia y otras condiciones atmosféricas afectan a la señal
    - Los efectos de la propagación multitrayectoria son mayores

Introducción

- Arquitectura 802.16
  - Formada por dos capas principales (MAC y Física)
  - Diseñada para adaptar la QoS de los canales inalámbricos a las características de las aplicaciones que hacen uso de 802.16



Capa física

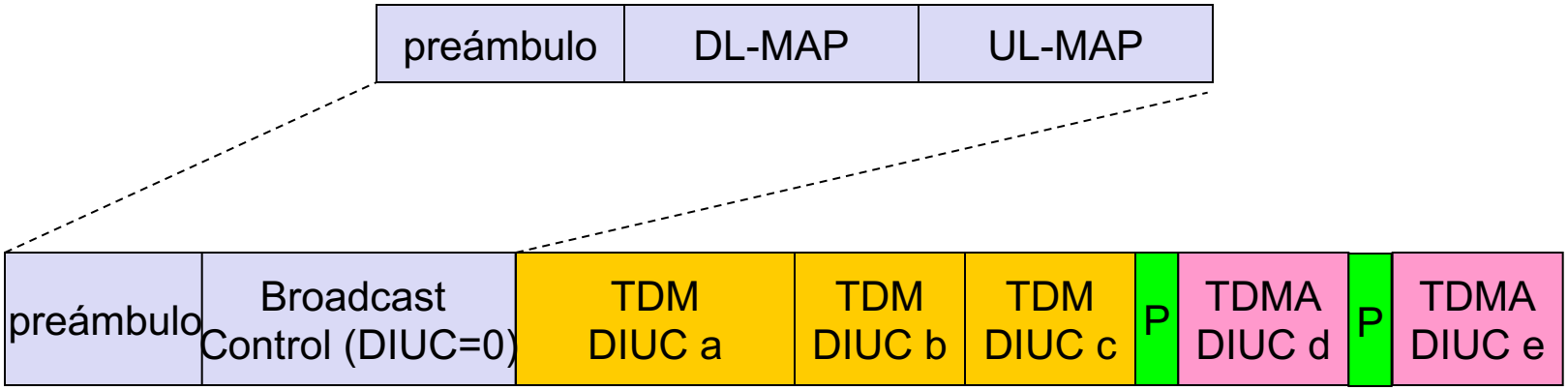
- Capa física (10-66 GHz)
  - Es necesaria una LOS
  - Modulación basada en el uso de una única portadora
  - Enlace descendente: Transmisión TDM
  - Enlace ascendente: Transmisión basada en TDMA
  - Uso de TDD o FDD para la transmisión dúplex
- Capa física (2-11 GHz)
  - Diseñada para que no sea necesaria una LOS
  - Indicado para entornos residenciales (dificultad para LOS)
  - Preparada para tratar con los problemas de la multitrayectoria
  - Uso de OFDM

Capa física (10-66 GHz)

- Características:
  - Uso de perfiles para la adaptación a distintos tipos de ráfagas
  - Modificación de la modulación y la codificación por trama
  - Uso de canales de 28 MHz
  - Uso de técnicas FEC y códigos convolucionales
  - Métodos de modulación definidos
    - QPSK
    - 16-QAM
    - 64-QAM

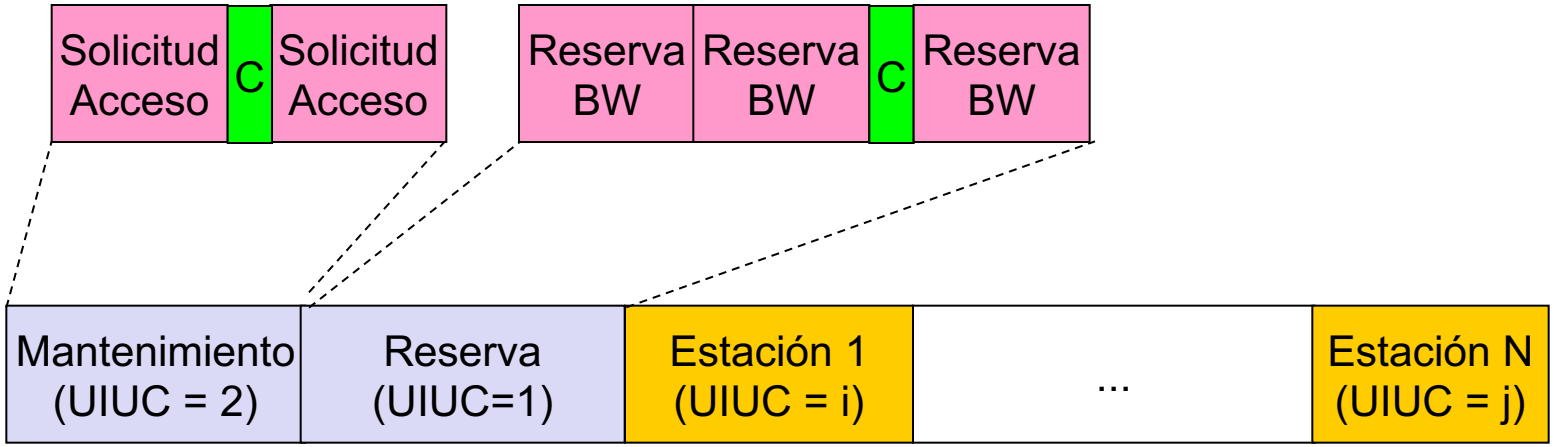
Capa física (10-66 GHz)

- Formato de la trama descendente
  - Mapa de la trama descendente actual (DL-MAP)
  - Mapa de la siguiente trama ascendente (UL-MAP)
  - DL-MAP
    - Indica cuándo se producen las transiciones de nivel físico
  - El envío a cada estación sigue un perfil de tráfico (DIUC)
  - Transmisión en orden descendente de robustez



Capa física (10-66 GHz)

- Formato de la trama ascendente
  - Estructura determinada por el UL-MAP
  - Se concede acceso a estaciones específica
  - Existencia de una fase para la entrada de nuevas estaciones
  - También una fase de contienda para reservar ancho de banda
  - Cada estación base especifica el perfil de tráfico usado (UIUC)



Capa MAC

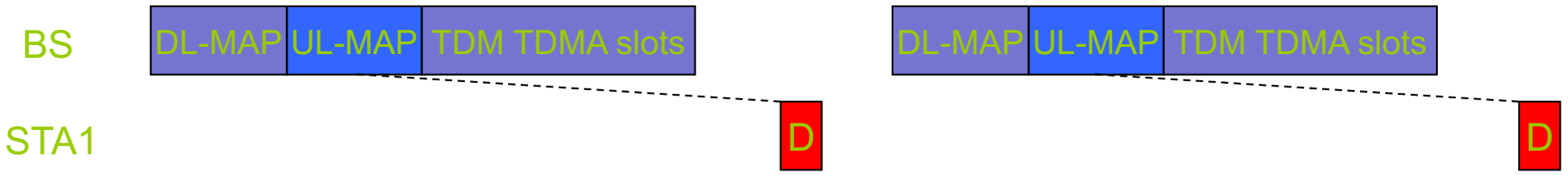
- Arquitectura general de la capa MAC
  - Se trata de una capa orientada a la conexión
  - Se hace uso de identificadores de conexión (CIDs) de 16 bits
  - Cada conexión puede tener un BW asegurado o bajo demanda
  - Cada estación tiene una dirección MAC de 48 bits
    - Usada sólo durante la fase inicial de acceso
    - Posteriormente siempre se hace uso del CID
  - En el momento de entrada a la red se obtienen 3 conexiones
    - Conexión básica: transmisión de tramas MAC críticas de control
    - Conexión primaria: mensajes de conexión y de autenticación
    - Conexión secundaria: mensajes DHCP, TFTP o SNMP
  - Posteriormente se establecen conexiones de transporte
    - Conexiones unidireccionales, con sus propios parámetros de QoS
  - Otras conexiones adicionales
    - Acceso basado en contención
    - Transmisión de mensajes broadcast en el canal descendente
    - Reserva de ancho de banda

Capa MAC

- Servicios de planificación de canales ascendentes
  - Cada conexión se asocia a un servicio de planificación
  - Estos servicios se asocian a una serie de reglas en la BS
  - Dichas reglas se negocian durante la fase de conexión
- Tipos definidos:
  - Unsolicited grant service (UGS)
  - Real-Time Polling Service (rt-PS)
  - Non Real-Time Polling Service (nrt-PS)
  - Best-Effort

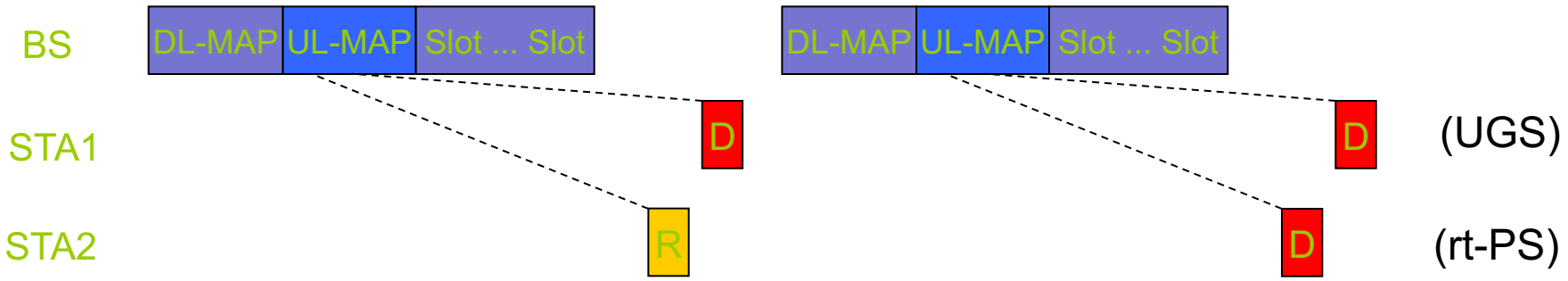
Planificación de canales ascendentes

- Servicios de planificación de canales ascendentes
  - Cada conexión se asocia a un servicio de planificación
  - Estos servicios se asocian a una serie de reglas
  - Dichas reglas se negocian durante la fase de conexión
- Unsolicited grant service (UGS)
  - Diseñado para el envío periódico de unidades fijas de datos
  - La estación base concede slots de tiempo sin necesidad de reserva
  - Elimina la latencia debida al procesamiento de solicitudes
  - Uso: transportar tráfico CBR de ATM o portadoras E1/T1



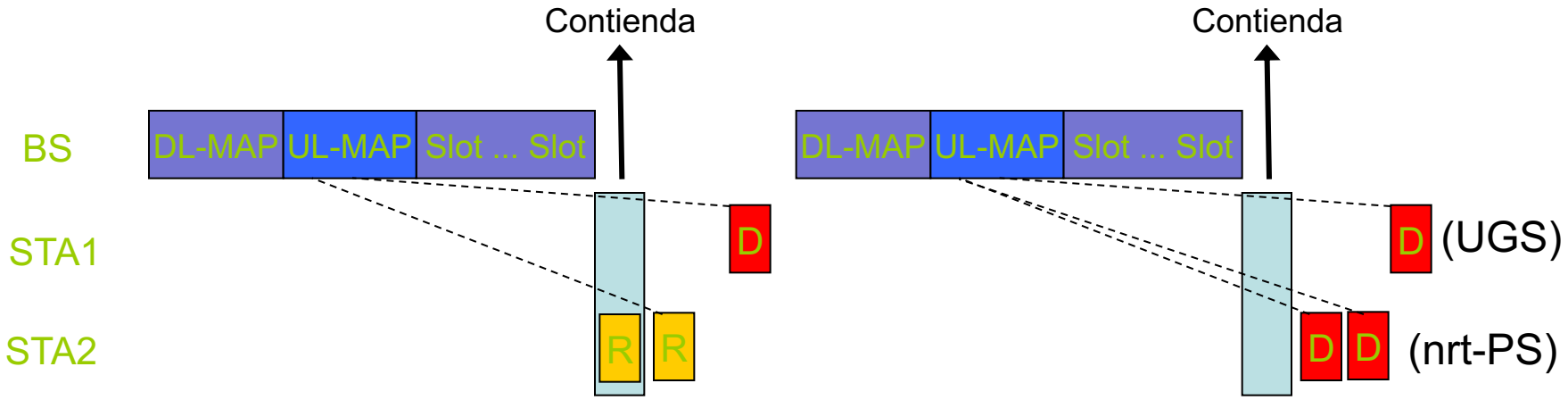
Planificación de canales ascendentes

- Real-Time Polling Service (rt-PS)
  - Apropiado para servicios con tráfico más dinámico
  - Ofrecimiento de forma periódica de oportunidades para reservar
  - La latencia se incrementa por el uso de mensajes de control
  - El slot está libre si no se necesita
  - Apropiado para Voz sobre IP o streaming de audio/vídeo



Planificación de canales ascendentes

- Non Real-Time Polling Service (nrt-PS)
  - Muy parecido a rt-PS (una opción a añadir)
  - Se puede hacer uso de la fase de contienda para reservar
  - En caso de reservar, se obtiene un slot en el siguiente UL-MAP
  - No hay preferencia durante la fase de contienda



- Best-Effort
  - Ningún tipo de garantía (completamente por contienda)

Capa MAC

- Operaciones de gestión
  - Adquisición del canal
    - Intenta eliminar la necesidad de configuración manual
    - Escaneo de las frecuencias en busca de canales operativos
    - Una vez seleccionado el canal, sincronización usando el preámbulo
    - Tras sincronizarse, busca los mensajes que indican la modulación y la técnica FEC empleadas
  - Autenticación y registro de estaciones
    - Cada estación tiene un certificado X.509 propio (y el de la CA)
    - El certificado liga la clave pública con la dirección MAC
    - Authorization Request: El certificado se envía a la BS
    - Comprobación de la autorización por parte de la BS
    - Envío a la estación de una clave de autorización (master key)
    - Registro en la red

Capa MAC

- Operaciones de gestión
  - Conectividad IP
    - Obtención de una dirección IP mediante DHCP
    - Uso de Internet Time Protocol para obtener la fecha
    - Uso de TFTP para descargar ficheros de configuración
  - Privacidad en las comunicaciones
    - Uso de Triple-DES (cifrado de bloque CBC)
    - Uso de AES (Advanced Encryption Standard)
    - Códigos de integridad basados en HMAC
  - Asociaciones de seguridad (SAs)
    - La gestión de conexiones seguras se hace mediante SAs
      - Conjunto de métodos criptográficos y claves a utilizar

Tema 7
Redes inalámbricas de área extensa WWAN

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas